Definition 6.22 – Spiegelung an einem Unterraum

Es seien $\mathcal{V}$ ein euklidischer Raum und $\mathcal{U} \leq \mathcal{V}$ ein Unterraum. Dann heißt die lineare Abbildung $S_{\mathcal{U}} : \mathcal{V} \to \mathcal{V}$ mit $S_{\mathcal{U}}(u) = u$ für alle $u \in \mathcal{U}$ und $S_{\mathcal{U}}(w) = -w$ für alle $w \in \mathcal{U}^{\perp}$ die *Spiegelung* am Unterraum $\mathcal{U}$.

Für die Geometrie ist es unsinnig, ein festes Koordinatensystem zu postulieren und sich nur auf »lineare Mannigfaltigkeiten« zu beschränken, die zufälligerweise den Koordinatenursprung enthalten. Von diesen Fesseln können wir uns lösen, indem wir das Koordinatensystem verschieben:

Satz 6.23 – Projekion und Spiegelung für affine Teilräume

Es sei $\mathcal{V}$ ein Innenproduktraum, und es sei $\mathcal{U} \leq \mathcal{V}$ ein Untervektorraum mit $\dim \mathcal{U} < \infty$. Außerdem sei $v \in \mathcal{V}$ und damit

$$\mathcal{A} := v + \mathcal{U} = \{v + u \mid u \in \mathcal{U}\}$$

ein »affiner Teilraum«. Für $x \in \mathcal{V}$ hat der »Ortsvektor« $y := x - v \in \mathcal{V}$ nach dem Projektionssatz eine eindeutige Zerlegung $y = y_{\mathcal{U}} + y_{\mathcal{U}}^{\perp}$ mit $y_{\mathcal{U}} \in \mathcal{U}$ und $y_{\mathcal{U}}^{\perp} \in \mathcal{U}^{\perp}$, sodass $x = v + y_{\mathcal{U}} + y_{\mathcal{U}}^{\perp}$. Die Vektoren

$$P_{\mathcal{A}}(x) := v + y_{\mathcal{U}} = x - y_{\mathcal{U}}^{\perp} \in \mathcal{A}\,, \qquad S_{\mathcal{A}}(x) := v + y_{\mathcal{U}} - y_{\mathcal{U}}^{\perp} = x - 2y_{\mathcal{U}}^{\perp} \in \mathcal{V}$$

hängen nicht von der Wahl des Stützvektors $v \in \mathcal{A}$ ab und heißen die Orthogonalprojektion von x auf $\mathcal{A}$ bzw. die Spiegelung von x an $\mathcal{A}$.

Beweis: Sei $w \in \mathcal{A}$, sodass $v - w \in \mathcal{U}$. Bezeichne $z := x - w$ den Ortsvektor von x bezüglich w. Zerlege $z = z_{\mathcal{U}} + z_{\mathcal{U}}^{\perp}$ nach dem Projektionssatz; es gilt

$$v + y_{\mathcal{U}} + y_{\mathcal{U}}^{\perp} = x = w + z_{\mathcal{U}} + z_{\mathcal{U}}^{\perp} \Rightarrow \underbrace{v - w + y_{\mathcal{U}} - z_{\mathcal{U}}}_{\in \mathcal{U}} = \underbrace{z_{\mathcal{U}}^{\perp} - y_{\mathcal{U}}^{\perp}}_{\in \mathcal{U}^{\perp}}\,.$$

Also gilt $z_{\mathcal{U}}^{\perp} = y_{\mathcal{U}}^{\perp}$ und damit

$$v + y_{\mathcal{U}} = x - y_{\mathcal{U}}^{\perp} = x - z_{\mathcal{U}}^{\perp} = w + z_{\mathcal{U}}$$

sowie

$$v + y_{\mathcal{U}} - y_{\mathcal{U}}^{\perp} = x - 2y_{\mathcal{U}}^{\perp} = x - 2z_{\mathcal{U}}^{\perp} = v + z_{\mathcal{U}} - z_{\mathcal{U}}^{\perp}\,. \qquad \square$$

Übung 6.24

Es sei $S_{\mathcal{G}} : \mathcal{E}_2 \to \mathcal{E}_2$ die Spiegelung an der Geraden $\mathcal{G} := \{\vec{x} \in \mathcal{E}_2 \mid x_2 = 3x_1 - 2\}$ im (reellen) euklidischen Raum $\mathcal{E}_2$. Zudem sei $\vec{x} := (-1, 5) \in \mathcal{E}_2$.

a) Bestimme die Spiegelung $S_{\mathcal{G}}(\vec{x})$ des Vektors $\vec{x}$ an der Geraden $\mathcal{G}$.

b) Skizziere die Gerade $\mathcal{G}$, den Vektor $\vec{x}$ und sein Bild $S_{\mathcal{G}}(\vec{x})$ in einem gemeinsamen Koordinatensystem.

c) Ist $S_{\mathcal{G}}$ eine lineare Abbildung?

a) Als Stützvektor wählen wir z. B. $\vec{v} := (0, -2) \in \mathcal{G}$. Ein Richtungsvektor ist $\vec{u} := (1, 3)$, sodass $\mathcal{G} = \vec{v} + \operatorname{Span}\{\vec{u}\}$. Für den Ortsvektor ausgehend vom Koordinatenursprung $\vec{v}$ gilt

$$\vec{y} := \vec{x} - \vec{v} = \begin{pmatrix} -1 \\ 7 \end{pmatrix} .$$

Für die Zerlegung von $\vec{y}$ nach dem Projektionssatz ergibt sich

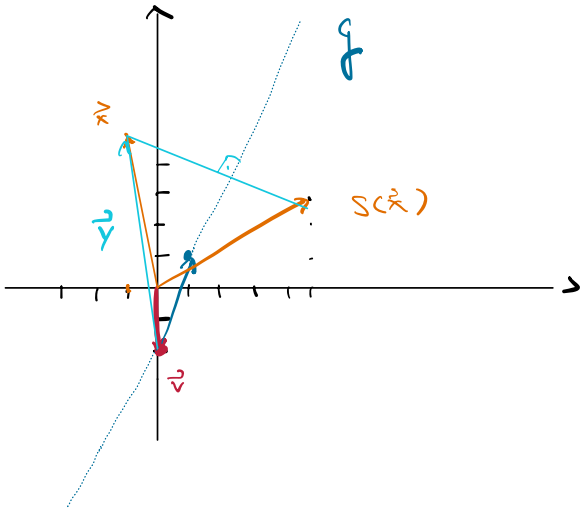
$$\vec{y}_{\vec{u}} = \frac{(\vec{y}\,|\,\vec{u})}{|\vec{u}|^2}\vec{u} = \frac{\left(\begin{pmatrix} -1 \\ 7 \end{pmatrix} \middle| \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}\right)}{\left|\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}\right|^2} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \frac{-1 + 21}{1 + 9} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \end{pmatrix} ,$$

$$\vec{y}_{\vec{u}}^{\perp} = \vec{y} - \vec{y}_{\vec{u}} = \begin{pmatrix} -1 \\ 7 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix} .$$

Für die Spiegelung folgt somit

$$S_{\mathcal{G}}(\vec{x}) = \vec{x} - 2\vec{y}_{\vec{u}}^{\perp} = \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix} .$$

b) Als Skizze ergibt sich:



c) Damit $S_{\mathcal{G}}$ linear sein kann, muss insbesondere $S_{\mathcal{G}}(\vec{0}) = \vec{0}$ gelten. Für einen beliebigen Vektor $\vec{w} \in \mathcal{E}_2$ ist

$$S_{\mathcal{G}} = \vec{w} - 2\,(\vec{w} - \vec{v})_{\vec{u}}^{\perp} ,$$

$$(\vec{w}-\vec{v})^{\perp}_{\vec{u}} = (\vec{w}-\vec{v}) - \frac{(\vec{w}-\vec{v}\,|\,\vec{u})}{|\vec{u}|^2}\vec{u}\,.$$

Für $\vec{w} := \vec{0}$ ergibt sich die Bedingung

$$\vec{0} \overset{!}{=} (\vec{0}-\vec{v})^{\perp}_{\vec{u}} = -\vec{v} - \frac{(-\vec{v}\,|\,\vec{u})}{|\vec{u}|^2}\vec{u} \Leftrightarrow \vec{v} = \frac{(\vec{v}\,|\,\vec{u})}{|\vec{u}|^2}\vec{u} \Leftrightarrow \vec{v} \in \operatorname{Span}\{\vec{u}\} \Leftrightarrow \vec{0} \in \mathcal{G}\,.$$

Dies ist hier offenbar nicht erfüllt, also ist $S_{\mathcal{G}}$ nicht linear.

Bemerkung 6.25 – Affine Abbildungen

Vorgelegt seien zwei K-Vektorräume $\mathcal{V}$ und $\mathcal{W}$ sowie zwei Unterräume $\mathcal{X} \leq \mathcal{V}$ und $\mathcal{Y} \leq \mathcal{W}$. Eine Abbildung $A\colon (v+\mathcal{X}) \to (w+\mathcal{Y})$ heißt *affin*, wenn

$$F : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}\,, \qquad F(x) := A(v+x) - A(v)$$

linear ist. Für $p = v + x \in v + \mathcal{X}$ hat die affine Abbildung A also die Gestalt

$$\begin{aligned} A(p) &= F(p-v) + A(v)\,, \\ A(v+x) &= F(x) + A(v)\,. \end{aligned}$$

Wenn speziell $v = 0$ und $w = 0$ gilt (oder zunächst $v \in \mathcal{X}$ und $w \in \mathcal{Y}$), lässt sich die Frage stellen, ob die affine Abbildung $A\colon \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ linear ist. Dies ist genau dann der Fall, wenn $A(0) = 0$ gilt.